

2025–2026 学年第二学期期末考试试卷

《离散数学》 (考试时间: 2026.7)

数理逻辑部分

1. 中国、泰国、马来西亚将合办 2034 年世界杯足球赛。已知: (1) 中国主办; (2) 若泰国主办, 则马来西亚主办。写出恰有两个国家主办的所有组合, 并证明。
2. 求证根据 $P \leftrightarrow Q, \neg P \rightarrow S, \neg P \wedge Q$, 可以推导出任何结论。
3. 使用直接或间接证法证明: $\forall x(B(x) \rightarrow A(x)), \neg \forall x(A(x) \vee (B(x) \leftrightarrow C(x)))$ 可证得 $\forall xB(x) \rightarrow \forall xC(x)$ 。
4. 写出下式的前束范式: $\forall xP(x) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge R(v, y))$ 。

集合论和函数部分

5. 证明: R 是二元关系且 R 不满足反对称性。求证: $R \circ R$ 不满足反自反性, 其中 $\circ$ 为复合关系运算符。
6. A, B 为非空集合, 求证: $(A \oplus B) \times (A - B) \subseteq (A \cup B) \times A$, 其中 $\oplus$ 表示集合的对称差。
7. 设 $F = \left\{ \frac{n}{n + \sqrt{2026}} \mid n \in \mathbb{N} \right\}, K = \{x + y \mid x \in \mathbb{N} \wedge y \in K\}$ 。求证 $\langle K, \leq \rangle$ 是一个良序关系, 其中 $\leq$ 是数的“小于等于”。
8. 若 A 为不可数集, B 为可数集, 求证 $A - B$ 与 A 等势。

代数系统部分

9. $\langle H, \circ \rangle, \langle K, \circ \rangle$ 是阿贝尔群 $\langle G, \circ \rangle$ 的两个子群, 求证 $\langle HK, \circ \rangle$ 亦是 G 的子群, 其中 $HK = \{x \circ y \mid x \in H \wedge y \in K\}$ 。
10. 求证: 在非空集合 A 中, B 是 A 的幂集, 表记 $\langle B, \oplus \rangle$ 是一个群, 其中 $\oplus$ 为集合对称差运算。
11. 若 f 是自同构, $a \in A$, a 的阶为 n , 求证 a 在 B 中的同态像的阶数亦为 n 。
12. 若 $\langle G, * \rangle$ 是一个 19 阶的群, $b = a^{1895}$, 求证 $A = B$, 其中 $A = \{a^t \mid t = 1, 2, \dots, 18\}, B = \{b^t \mid t = 1, 2, \dots, 18\}$ 。

图论部分

13. 求证: 一个平面图若其每个面的边数为偶数, 其对偶图是欧拉图。
14. 求证: 在简单平面图中, 连通分支为 k , 端点个数为 n , 则必存在 k 个点的度数之和 $\leq n - k$ 。
15. 根据邻接矩阵, 求从 a 到 b 路径长度为 3 的线路数量。(图见右侧)
16. 求证: 非平凡树 T 用不同颜色对其着色, 其着色数为 2。

